

Redes de Computadoras — TP Teórico: La Capa de Red

Problema 1

1) Sin un servidor DHCP, el administrador tiene que cargar manualmente en cada equipo: la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace por defecto (default gateway) y la dirección de uno o más servidores DNS. Con eso el equipo puede comunicarse en su red local, salir hacia otras redes y resolver nombres.

2) Comandos de Unix para comprobar la configuración de red:

- `ifconfig` (o `ip addr`): muestra las interfaces con su IP y máscara.
- `route -n` (o `ip route / netstat -rn`): muestra la tabla de ruteo, incluida la default gateway.
- `ping`: verifica conectividad con otro host (el gateway, el DNS, un destino remoto).
- `cat /etc/resolv.conf`: muestra los servidores DNS configurados.
- `nslookup` o `dig`: verifican que la resolución de nombres funcione.
- `traceroute`: muestra el camino de routers hasta un destino.

Problema 1 (bis)

La clase se identifica por los primeros bits del primer octeto: A empieza con 0, B con 10, C con 110, D con 1110, E con 1111.

Dirección IP	Binario	Clase
145.32.59.24	10010001.00100000.00111011.00011000	B
200.42.129.16	11001000.00101010.10000001.00010000	C
14.82.19.54	00001110.01010010.00010011.00110110	A
163.10.200.5	10100011.00001010.11001000.00000101	B
224.1.1.25	11100000.00000001.00000001.00011001	D
10.1.1.25	00001010.00000001.00000001.00011001	A

Problema 2

Dirección IP	Máscara	Clase	Número de subred	Broadcast
170.210.17.67	255.255.255.192	B	170.210.17.64	170.210.17.127
201.222.10.60	255.255.255.248	C	201.222.10.56	201.222.10.63
15.16.193.6	255.255.248.0	A	15.16.192.0	15.16.199.255
128.16.32.13	255.255.255.252	B	128.16.32.12	128.16.32.15
153.50.6.27	255.255.255.128	B	153.50.6.0	153.50.6.127

Problema 3

Bloque 131.40.0.0/16, 8 subredes iguales.

1. Se necesitan 3 dígitos binarios ($2^3 = 8$).
2. Prefijo de red extendido: /19 ($16 + 3$).
3. Subredes (el incremento en el tercer octeto es de 32):

#	Tercer octeto (binario)	Notación decimal
0	000 00000	131.40.0.0/19
1	001 00000	131.40.32.0/19
2	010 00000	131.40.64.0/19
3	011 00000	131.40.96.0/19
4	100 00000	131.40.128.0/19
5	101 00000	131.40.160.0/19
6	110 00000	131.40.192.0/19
7	111 00000	131.40.224.0/19

4. Rango de hosts de la subred #3 (131.40.96.0/19): de 131.40.96.1 a 131.40.127.254.
5. Broadcast de la subred #3: 131.40.127.255.

Problema 4

Bloque 200.15.17.0/24, 20 hosts por subred.

1. Para 20 hosts hacen falta 5 bits de host ($2^5 - 2 = 30 \geq 20$), así que el prefijo es /27.
2. Máximo de hosts por subred: $2^5 - 2 = 30$.
3. Máximo de subredes: quedan 3 bits de subred, o sea $2^3 = 8$ subredes.
4. Subredes (incremento de 32): 200.15.17.0/27, .32/27, .64/27, .96/27, .128/27, .160/27, .192/27, .224/27.
5. Rango de hosts de la subred #6 (200.15.17.192/27): de 200.15.17.193 a 200.15.17.222.
6. Broadcast de la subred 200.35.1.192/27: 200.35.1.223.

Problema 5

Un solo router con dos LANs. Ambas redes quedan directamente conectadas, así que no hacen falta rutas estáticas.

Router 1 — IF	Dirección IP	Máscara	
IF 0/0 (LAN PC1-PC2)	172.16.5.1	255.255.255.0	
IF 0/1 (LAN PC3-PC4)	168.192.2.1	255.255.255.0	
Tabla de ruteo Router 1 — Destino		Máscara	Next Hop
172.16.5.0		255.255.255.0	Conectada (IF 0/0)
168.192.2.0		255.255.255.0	Conectada (IF 0/1)

Las PCs usan como gateway la IP del router en su LAN (172.16.5.1 y 168.192.2.1).

Problema 6

Dos routers unidos por el segmento 10.4.2.0/27. Cada router alcanza la LAN remota con una ruta estática por el otro router.

Router 1 — IF	IP	Máscara
IF 0/1 (LAN 172.16.5.0)	172.16.5.1	255.255.255.0
IF 0/0 (enlace)	10.4.2.1	255.255.255.224
Router 2 — IF	IP	Máscara
IF 0/1 (LAN 168.192.2.0)	168.192.2.1	255.255.255.0
IF 0/0 (enlace)	10.4.2.2	255.255.255.224

Rutas estáticas: en Router 1, 168.192.2.0/24 vía 10.4.2.2. En Router 2, 172.16.5.0/24 vía 10.4.2.1. Las PCs del segmento 10.4.2.0/27 usan como gateway uno de los routers.

Problema 7

Igual que el anterior pero con un tercer router; los routers 2 y 3 se unen con una mini-red /30.

Router	Interfaz	IP / Máscara
Router 1	IF 0/1 (LAN 172.16.5.0)	172.16.5.1 / 255.255.255.0
Router 1	IF 0/0 (segmento 10.4.2.0/27)	10.4.2.1 / 255.255.255.224
Router 2	IF 0/0 (segmento 10.4.2.0/27)	10.4.2.2 / 255.255.255.224
Router 2	IF 0/1 (enlace a R3, /30)	192.168.100.1 / 255.255.255.252
Router 3	IF 0/0 (enlace a R2, /30)	192.168.100.2 / 255.255.255.252
Router 3	IF 0/1 (LAN 168.192.2.0)	168.192.2.1 / 255.255.255.0

Rutas: Router 1 llega a 168.192.2.0/24 y a 192.168.100.0/30 vía 10.4.2.2 (Router 2). Router 2 llega a 172.16.5.0/24 vía 10.4.2.1 y a 168.192.2.0/24 vía 192.168.100.2 (Router 3). Router 3 llega a 172.16.5.0/24 y 10.4.2.0/27 vía 192.168.100.1 (Router 2).

Problema 8

Red 165.123.0.0/16, 70 subredes y hasta 256 hosts por subred. Para 70 subredes hacen falta 7 bits ($2^7 = 128 \geq 70$). Para alojar 256 hosts hacen falta 9 bits ($2^8 - 2 = 254$ no alcanza; $2^9 - 2 = 510$ sí). Como $7 + 9 = 16$, se usan todos los bits del /16: el prefijo es /23 (máscara 255.255.254.0), con 128 subredes posibles de 510 hosts cada una.

Las subredes incrementan de a 2 en el tercer octeto: 165.123.0.0/23, 165.123.2.0/23, 165.123.4.0/23, ... y así hasta 165.123.254.0/23 (para las 70 requeridas se usan las primeras: hasta 165.123.138.0/23).

Problema 9

Red 190.3.54.0/24 con VLSM (se asigna de la subred más grande a la más chica):

Subred	Hosts	Prefijo	Red	Rango útil	Broadcast
#0	120	/25	190.3.54.0	.1 – .126	190.3.54.127

#1	60	/26	190.3.54.128	.129 – .190	190.3.54.191
#2	20	/27	190.3.54.192	.193 – .222	190.3.54.223
#3	20	/27	190.3.54.224	.225 – .254	190.3.54.255

Problema 10

Viñedo con 192.168.1.0/24 y VLSM. Segmentos: 3 LAN de 20 hosts (BA) y 3 LAN de 25 hosts (Mendoza) usan /27 (30 hosts); la LAN de 10 hosts (Luján) usa /28 (14 hosts); los dos enlaces WAN punto a punto usan /30.

Segmento	Prefijo	Red	Broadcast
Mendoza LAN1 (25 h)	/27	192.168.1.0	192.168.1.31
Mendoza LAN2 (25 h)	/27	192.168.1.32	192.168.1.63
Mendoza LAN3 (25 h)	/27	192.168.1.64	192.168.1.95
BA LAN1 (20 h)	/27	192.168.1.96	192.168.1.127
BA LAN2 (20 h)	/27	192.168.1.128	192.168.1.159
BA LAN3 (20 h)	/27	192.168.1.160	192.168.1.191
Luján LAN (10 h)	/28	192.168.1.192	192.168.1.207
WAN BA–Mendoza	/30	192.168.1.208	192.168.1.211
WAN Mendoza–Luján	/30	192.168.1.212	192.168.1.215

Problema 11

b) Un servicio sin conexión. IP es no orientado a conexión y best-effort: entrega cada datagrama de forma independiente, sin garantía de entrega ni de orden.

Problema 12

Una posible numeración de 172.16.5.0/24 con VLSM (asumiendo Red A = 18 hosts, Red C = 64 hosts, el enlace entre routers como punto a punto, y el segmento eth2 fijado en 172.16.5.64/26):

Segmento	Prefijo	Red	Broadcast
----------	---------	-----	-----------

Red A (18 hosts)	/27	172.16.5.0	172.16.5.31
Enlace entre routers	/30	172.16.5.32	172.16.5.35
Segmento eth2 (dado)	/26	172.16.5.64	172.16.5.127
Red C (64 hosts)	/25	172.16.5.128	172.16.5.255

Problema 13

Red 192.168.0.0/24 con VLSM. Tamaños: 30 hosts (LAN remota) y 20+20 → /27; 14+14+14 y 13 → /28; los 2 enlaces WAN → /30.

Segmento	Prefijo	Red	Broadcast
LAN remota (30 h)	/27	192.168.0.0	192.168.0.31
LAN local (20 h)	/27	192.168.0.32	192.168.0.63
LAN local (20 h)	/27	192.168.0.64	192.168.0.95
LAN local (14 h)	/28	192.168.0.96	192.168.0.111
LAN local (14 h)	/28	192.168.0.112	192.168.0.127
LAN local (14 h)	/28	192.168.0.128	192.168.0.143
LAN remota (13 h)	/28	192.168.0.144	192.168.0.159
WAN 1	/30	192.168.0.160	192.168.0.163
WAN 2	/30	192.168.0.164	192.168.0.167

Problema 14

Red 157.92.26.0/24. Cada laboratorio (hasta 25 hosts) necesita /27 (30 hosts) y la LAN de secretaría, dirección y oficinas (40 hosts) necesita /26 (62 hosts). 10 laboratorios /27 (320 direcciones) más un /26 (64) no entran en un /24 (256). Por eso se usa el dato de que solo 5 laboratorios y la administración tienen acceso a Internet: esos reciben direcciones públicas del bloque 157.92.26.0/24, y los otros 5 laboratorios (sin Internet) usan direcciones privadas (RFC 1918) con NAT.

Segmento	Prefijo	Red	Broadcast
----------	---------	-----	-----------

Secretaría/Dirección/Oficinas (40 h)	/26	157.92.26.0	157.92.26.63
Laboratorio 1	/27	157.92.26.64	157.92.26.95
Laboratorio 2	/27	157.92.26.96	157.92.26.127
Laboratorio 3	/27	157.92.26.128	157.92.26.159
Laboratorio 4	/27	157.92.26.160	157.92.26.191
Laboratorio 5	/27	157.92.26.192	157.92.26.223
Laboratorios 6 a 10 (sin Internet)	/27	privadas, ej. 192.168.1.0, .2.0, ... con NAT	—

Problema 15

El router usa el criterio de prefijo más largo. Los rangos son: 135.46.56.0/22 = 135.46.56.0 a 135.46.59.255 (IF 0); 135.46.60.0/22 = 135.46.60.0 a 135.46.63.255 (IF 1); 192.53.40.0/23 = 192.53.40.0 a 192.53.41.255 (Router2); y 0.0.0.0/0 = default (Router3).

- a) 135.46.52.2 → no cae en ningún /22 (52 no está en 56–63) → default, Router3.
- b) 135.46.52.3 → igual → default, Router3.
- c) 135.46.52.4 → igual → default, Router3.
- d) 192.53.25.1 → no está en 192.53.40.0/23 → default, Router3.
- e) 192.53.40.7 → cae en 192.53.40.0/23 → Router2.
- f) 192.53.56.7 → no está en 40.0/23 → default, Router3.
- g) 8.8.8.8 → sin coincidencia → default, Router3.

Problema 16

Esta tabla no tiene ruta por defecto: si no hay coincidencia, el paquete se descarta (y el router responde ICMP destino inalcanzable). Rangos: 135.46.56.0/25 = .56.0 a .56.127 (IF 0); 135.46.60.0/22 = .60.0 a .63.255 (IF 1); 192.53.40.0/23 = .40.0 a .41.255 (IF 2).

- a) 135.46.63.10 → cae en 135.46.60.0/22 → Interface 1.
- b) 192.53.256.1 → dirección inválida (256 no existe en un octeto): se descarta por malformada.
- c) 200.11.120.5 → sin coincidencia y sin default → se descarta.
- d) 135.46.56.130 → no entra en .56.0/25 (llega hasta .127) ni en los otros rangos → se descarta.
- e) 192.53.40.7 → cae en 192.53.40.0/23 → Interface 2.
- f) 8.8.8.8 → sin coincidencia y sin default → se descarta.

Problema 17

El mensaje ICMP "Time exceeded / TTL excedido en tránsito" lo genera un router cuando el TTL de un paquete llega a 0 mientras lo reenvía, y lo manda de vuelta al origen del paquete. Que este equipo se lo envíe a 8.8.8.8 significa que estaba enrutando un paquete cuyo origen era 8.8.8.8 y ese paquete agotó su TTL en este salto, así que lo descartó y avisó al origen. La causa típica es un bucle de enrutamiento (el paquete dio vueltas hasta que el TTL llegó a 0); también podría ser que el paquete se envió con un TTL inicial demasiado bajo.

Problema 18

El traceroute muestra un bucle de enrutamiento (routing loop): a partir del salto 12 los paquetes rebotan una y otra vez entre los dos mismos routers, 209.85.130.14 (saltos 12, 14, 16) y 72.14.236.200 (saltos 13, 15, 17), sin avanzar nunca hacia el host B. Esos dos routers se están reenviando el paquete mutuamente (tablas de ruteo inconsistentes o mal configuradas), y la traza no progresa: nunca llega al destino.